abs-id = 121

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

Une forme factorisée de l'expression $4x^2 - 9$ est :

- ☐ **a.** $(2x-3)^2$
- ☐ **b.** $(2x-3)(2x+3)$
- ☐ **c.** $(x-3)(x+3)$
- ☐ **d.** $(4x-9)(4x+9)$

Question 1.2

La solution de l'équation $\frac{3}{x} = \frac{2}{3}$ est :

- ☐ **a.** $\frac{1}{2}$
- ☐ **b.** 2
- ☐ **c.** $\frac{2}{9}$
- ☐ **d.** $\frac{9}{2}$

Question 1.3

La puissance P vérifie la relation $P = \frac{U^2}{R}$, où R désigne la résistance et U la tension. L'expression de R en fonction de P et de U est :

- ☐ **a.** $R = \sqrt{P \times U}$
- ☐ **b.** $R = \frac{P}{U^2}$
- ☐ **c.** $R = \frac{U^2}{P}$
- ☐ **d.** $R = 2U - P$

Question 1.4

Soient a, b, c des nombres réels vérifiant $a = 2b^2 - bc$.
Sachant que $b = \dfrac{3}{2}$ et $c = \dfrac{1}{2}$, combien vaut a ?

☐ **a.** $\dfrac{15}{4}$ ☐ **b.** $\dfrac{33}{4}$ ☐ **c.** $\dfrac{9}{4}$ ☐ **d.** $\dfrac{21}{4}$

Question 1.5

Le coefficient directeur de la droite passant par $\mathrm{A}(2\,;4)$ et $\mathrm{B}(5\,;3)$ vaut :

☐ **a.** $-\dfrac{1}{3}$ ☐ **b.** $\dfrac{3}{5}$ ☐ **c.** 1 ☐ **d.** $-\dfrac{3}{4}$

Question 1.6

Le taux d'évolution correspondant à une augmentation de 10 % suivie d'une diminution de 20 % est :

☐ **a.** $-8\,\%$ ☐ **b.** $-10\,\%$ ☐ **c.** $-12\,\%$ ☐ **d.** $-30\,\%$

Question 1.7

Soient A et B deux événements vérifiant $\mathrm{P}(A) = 0{,}4$ et $\mathrm{P}_A(B) = 0{,}7$. Quelle est la valeur de $\mathrm{P}(A \cap B)$?

☐ **a.** 0,3 ☐ **b.** 0,11 ☐ **c.** 0,28 ☐ **d.** 1,1

Question 1.8

On considère les nombres suivants :

$$A = \frac{5}{6}, \quad B = \frac{7}{9}, \quad C = 0{,}81 \quad \text{et} \quad D = \frac{4}{5}.$$

Lequel de ces nombres est le plus grand ?

☐ **a.** A ☐ **b.** B ☐ **c.** C ☐ **d.** D

Question 1.9

Si x et y sont deux nombres réels vérifiant $2y + 3x > y - x$, alors on a :

☐ **a.** $x < \dfrac{2}{3}y$ ☐ **b.** $x > \dfrac{2}{3}y$ ☐ **c.** $x > -\dfrac{y}{4}$ ☐ **d.** $x < -\dfrac{y}{4}$

Question 1.10

Un orchestre est constitué de deux tiers de musiciens professionnels et d'un tiers d'amateurs. On sait aussi que l'orchestre comporte 12 musiciens professionnels.

Au total, combien l'orchestre compte-t-il de musiciens ?

☐ **a.** 8 ☐ **c.** 24
☐ **b.** 12 ☐ **d.** 18

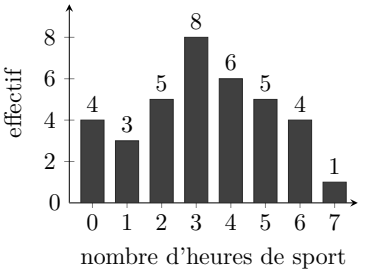
Question 1.11

Dans une classe, on a demandé à chaque élève le nombre d'heures de sport qu'il pratique par semaine.

Les résultats sont représentés par le diagramme en bâtons ci-contre.

Le premier quartile de cette série vaut :

☐ **a.** 1 ☐ **c.** 3
☐ **b.** 2 ☐ **d.** 4



Question 1.12

On considère une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x-2)(x+4)$.

Le tableau de signes de f est :

☐ **a.**

x	$-\infty$	-4		2	$+\infty$
$f(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

☐ **c.**

x	$-\infty$	-2		4	$+\infty$
$f(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

☐ **b.**

x	$-\infty$	-4		2	$+\infty$
$f(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

☐ **d.**

x	$-\infty$	-2		4	$+\infty$
$f(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$